

Python 编程训练 (暑期课补充题)

1. 编程检查一个数独题目的有效性: 在 9×9 的方阵中, 每一行、每一列以及每个 3×3 的子方阵不能有重复的数字 1 – 9. 请自行设计输入接口.
2. 编写猜数字游戏: 题目随机设定一个四位数 (无重复数字), 不显示. 要求玩家尝试猜测输入一个四位数. 程序给出 $xAyB$ 的回答. 其中 x 是数字和位置都正确的数字个数, y 是数字存在但位置不正确的数字个数. 玩家根据反馈进行下一次猜测. 当玩家准确猜出这个数字时, 程序回应 4A0B 并结束.
3. 贪心的盗贼: 在一条街道上住着 N 户人家. 盗贼已探明各家财富并建立了一张财富表, 例如 `assets = [2, 12, 13, 34, 31, 6, 35, 25, 18, 9]`. 盗贼准备盗取其中一些住户的财富, 约束条件是, 不能盗取相邻的住户. 如何取之, 得到最大的收益? (考虑线性居住和环形居住情况)
4. 编写一个复制文件的程序 `copy` (仿命令行工具 `cp`).
`copy source target`
当 `target` 不存在时, 将 `source` 复制到 `target`; 当 `target` 是已存在的文件时, 复制过程中给出警示, 确认后覆盖该文件或者终止复制过程; 当 `target` 是目录时, 将 `source` (可以多个文件或目录) 复制到该目录下.
5. 设计 N 位 Gray 码 (相邻码的二进制只改变 1 位), 从 0 开始. $2^N - 1$ 到 0 也必须只改变 1 位.
6. 设计一个实验, 随机生成 24 个人的生日 (月/日), 重复一万组, 统计其中有多少组出现有两人或两人以上同一天过生日.
7. 设计一个实验, 在一组间距为 d 的平行线上投掷长度为 d 的木杆, 计算木杆压线的概率.